

wurde das Petroleum, sobald es sich durch die Kohleteilchen zu sehr geschwärzt hatte, durch neues ersetzt.

Dicht neben der Funkenstrecke waren zwei Klemmschrauben angebracht, um hier die Antennen festzuklemmen. Es waren das zwei gleichlange Kupferdrähte von 0,2 cm Dicke, sie wurden horizontal und zwar senkrecht zur Ebene des Oszillators nahezu parallel in einem mittleren Abstände von 7 cm nach vorn geführt und an den freien Enden mit dünnen Seidenfäden isoliert gespannt.

An die Funkenstrecke waren auch die Zuleitungen zum Induktorium angelötet. Das Induktorium wurde mit einem gewöhnlichen Hammerunterbrecher betrieben, der mit guten Platinkontakten versehen war und dessen Kontaktstellen häufig geschmirgelt wurden, da jede Unregelmäßigkeit des Unterbrechers sich sofort im Oszillatorfunken störend bemerkbar machte. Es wurde von drei Akkumulatoren gespeist und hatte in Luft eine Funkenlänge von ca. 7 cm.

3. Der Resonator für die Schwingungen des Kondensatorkreises bestand aus einem Luftkondensator, dessen Platten durch einen nahezu kreisförmigen Draht geschlossen waren. Der Radius der Platten betrug 5 cm, ihre Dicke 0,25 cm. Der Abstand ließ sich mit einer Mikrometerschraube sehr fein ändern, eine volle Umdrehung des Schraubenkopfes entfernte die bewegliche Platte von der festen um 0,45 mm. Der Schraubenkopf war mit einer 100teiligen Kreiseinteilung versehen, und man konnte somit den Plattenabstand meßbar um 0,0045 mm variieren. Die Kapazität wurde nach der Kirchhoffschen Formel für volle Umdrehungen berechnet, die gewonnenen Werte in ein Koordinatennetz eingetragen und aus der so erhaltenen Kurve wurden die Werte der Kapazität für Bruchteile der ganzen Umdrehung entnommen. Der Selbstinduktionskoeffizient L des Drahtkreises berechnet sich zu $L = 652$ cm. Die im Resonator induzierte Energie wurde durch ein Thermoelement gemessen, das in der Mitte des Selbstinduktionsdrahtes eingebaut war. Ein Konstantan- und ein Eisendraht von 0,03 mm Dicke waren an die Enden des Kupferdrahtes gelötet, die feinen Drähtchen wurden in der Mitte gekreuzt und ihre freien Enden mit dem Galvanometer verbunden. Gegen äußere Temperatureinflüsse war das Thermo-

element durch eine Metallkapsel genügend geschützt. Um den dämpfenden Einfluß des Thermoelements zu beseitigen, wurden die Kupferdrahtenden, an die es angelötet war, durch einen nebengeschalteten Kupferbügel kurz geschlossen. Dadurch wurde der Dämpfungskoeffizient des Resonators auf einen sehr kleinen Betrag gebracht. Der Koppelungsabstand beider Kreise betrug 28 cm, bei den letzten Versuchen mit Zischfunken 35—40 cm.

4. Der Resonanzapparat für die Antennen (Fig. 2) bestand aus zwei gleich langen Messingstäben, die senkrecht übereinander parallel angeordnet und auf dem von den Antennen

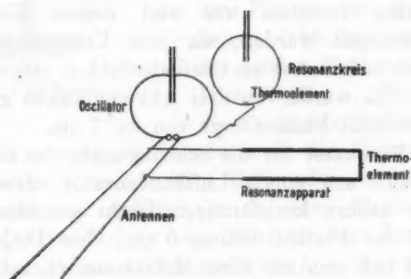


Fig. 2. Schema der Anordnung.

abgewandten Ende kurz geschlossen waren. In der Mitte der Querverbindung der beiden Stäbe an ihrem Ende war ein Thermoelement angebracht, das gerade so wie das in 3. beschriebene gebaut und ebenfalls zur Erreichung einer geringen Dämpfung kurz geschlossen war. Der untere Stab war auf dem freien Ende zu einem halbkreisförmigen Haken umgebogen und mit einer starken Siegelackschicht belegt. Dieser hakenförmige Teil des unteren Stabes wurde in der Entfernung 14 cm von der Funkenstrecke auf die eine Antenne gelegt, und zwar so, daß der ganze Resonanzapparat senkrecht zu den Antennen zu liegen kam. Fig. 2 gibt uns ein Bild von der Anordnung. Der Resonanzapparat war also nur an der kleinen Stelle, wo das isolierte hakenförmige Ende, der „Koppelungsring“, die Antenne berührte, mit ihr elektrisch gekoppelt. Der